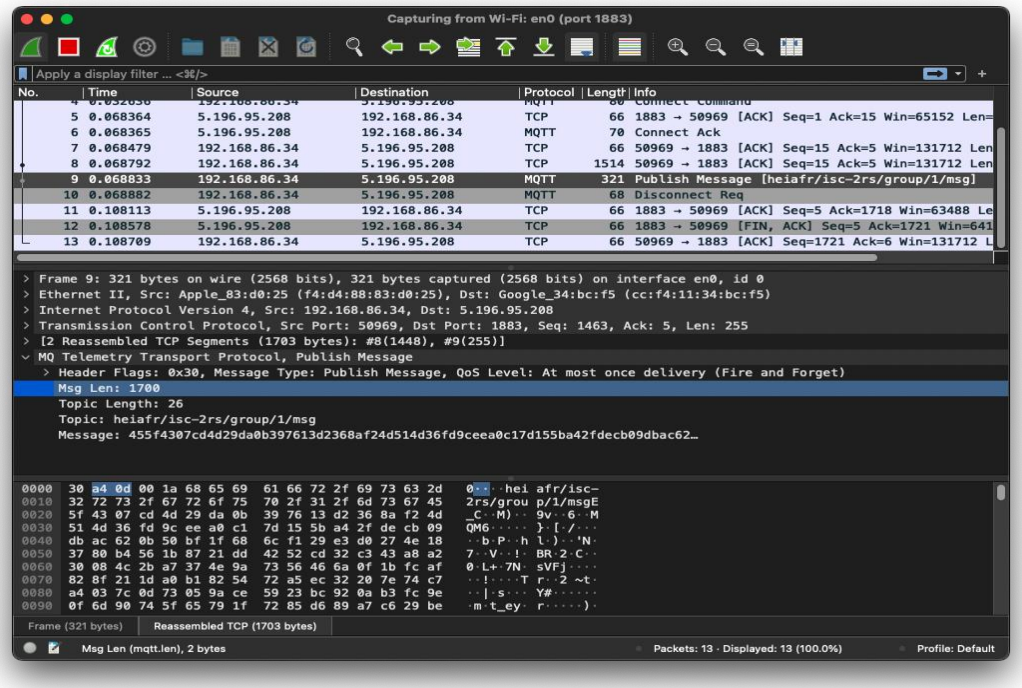
Fiche de TD N°4 – MQTT – VoIP

Exercice 1

La figure ci-dessous représente une capture Wireshark d'une communication utilisant le protocole MQTT. L'analyse des paquets permet d'identifier les différentes étapes de la communication entre un client MQTT et un broker.

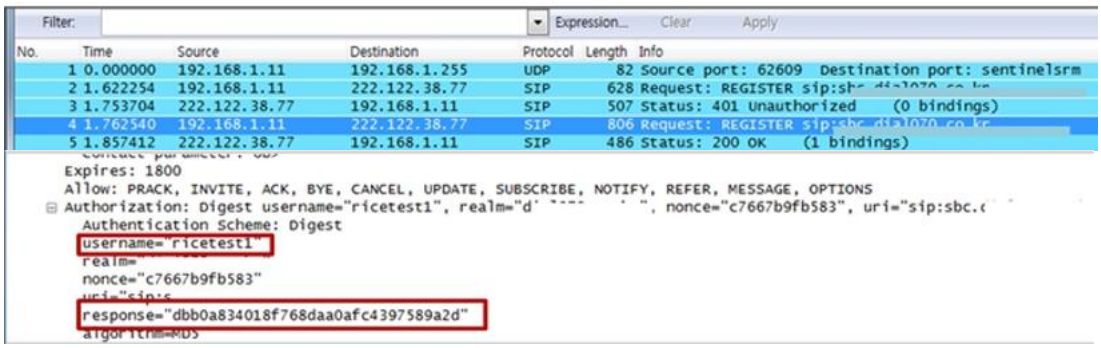


1) Quels sont les protocoles utilisés dans cette communication ? A quelle couche appartient chaque protocole?
2) Identifiez le client MQTT et le broker en vous basant sur les adresses IP et les numéros de ports.
3) Quel est le premier type de paquet MQTT échangé entre le client et le broker ? Quel est le rôle de ce paquet ?
4) Quel paquet MQTT le broker renvoie-t-il en réponse ? Que signifie cette réponse pour le client ?
5) Pourquoi observe-t-on des paquets TCP de type ACK entre les échanges MQTT ? Quel est leur rôle ?
6) On s'intéresse particulièrement à la trame numéro 9. En analysant les informations du paquet, répondez aux questions suivantes :
    a. Quel est le type de paquet MQTT transporté par cette trame ?
    b. Quel est le nom du topic utilisé pour la publication ?
    c. Quelle est la longueur du topic ?
    d. Quelle est la valeur du niveau QoS utilisé ?
    e. Quelle est la longueur indiquée pour le message MQTT ?
7) Quel est le dernier paquet MQTT échangé par le client avant la fermeture de la connexion ? Quel est son rôle ?

Exercice 2

Partie 1 :

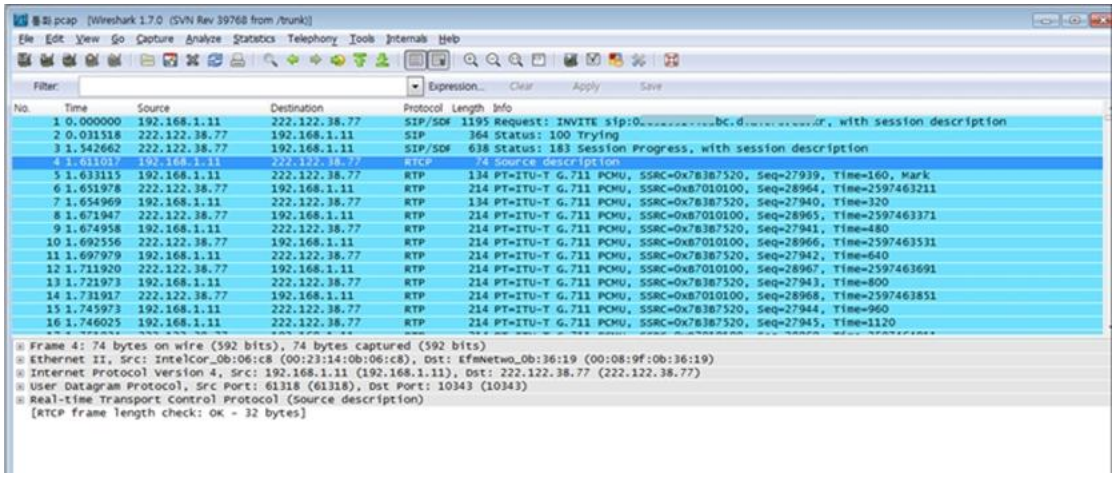
Soit la capture Wireshark suivante:



a. Quels sont les protocoles utilisés ici et quels sont leurs fonctions?
b. Identifier l'adresse IP du terminal et celle du serveur SIP.
c. Quel est le rôle du message `REGISTER` ?
d. Pourquoi le terminal envoie-t-il un premier message REGISTER au serveur SIP ?
e. Quelle est la signification du code de réponse 401 Unauthorized ?
f. Pourquoi le serveur répond-il par un message 401 alors que l'utilisateur cherche simplement à s'enregistrer ?

Partie 2:

Après son enregistrement auprès du serveur SIP, l'utilisateur souhaite établir une communication avec un correspondant.
La deuxième capture Wireshark présente les premiers échanges de signalisation SIP, suivis des paquets RTP transportant les données vocales.



a. Quel est le rôle du message INVITE ?
b. Qui est l'émetteur du message INVITE et qui est son destinataire ?
c. Quelle est la signification de la réponse 100 Trying ?
d. Quel est le rôle de la réponse 183 Session Progress ?
e. Quelle différence existe-t-il entre les réponses 100 Trying et 183 Session Progress ?
f. Pourquoi le message INVITE contient-il une description de session ?
g. Que signifie l'acronyme SDP ?
h. Quel est le rôle de SDP dans une communication VoIP ?
i. Quelles informations peut-on trouver dans une description SDP ?
j. Quel est le rôle de la négociation des codecs entre les deux correspondants ?
k. Pourquoi les deux terminaux doivent-ils utiliser un codec compatible pour échanger la voix ?
l. Quel est le rôle du protocole RTP ?
m. Quelle différence existe-t-il entre SIP et RTP ?
n. Identifier les adresses IP source et destination des paquets RTP.
o. Pourquoi les paquets RTP sont-ils échangés dans les deux sens ?
p. Quel est le codec utilisé pour transporter la voix ?
q. Que signifie PT=ITU-T G.711 PCMU ?
r. À quoi servent les champs SSRC, Seq et Time dans l'en-tête RTP ?
s. Pourquoi le numéro de séquence RTP est-il important pour le récepteur ?
t. On observe également un paquet RTCP de type `Source Description`, quel est son rôle?